

طرح توجیهی و کسب و کار جامع (Comprehensive) (Business Case)

نام پروژه: سامانه هوشمند حسگری انسان بر پایه امواج بی سیم (Wireless Human Sensing Platform - WHSP)

شناسه سند: (BC-WHSP-2026-V3.1 (RTL Version)

سطح طبقه بندی: محرمانه / طرح کسب و کار راهبردی (Confidential Business Case)

تاریخ تدوین: آگوست ۲۰۲۶

۱. چکیده مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری (Executive Summary)

سامانه **(Wireless Human Sensing Platform (WHSP)** یک فناوری انقلابی غیرفعال و بدون نیاز به گجت پوشیدنی (Device-free & Non-intrusive) است که با تحلیل اختلالات فرکانس های رادیویی (RF Perturbation) و سیگنال های WiFi در محیط، قادر به تشخیص حضور، مکان یابی دقیق، شمارش افراد، پایش علائم حیاتی (تنفس و ضربان قلب) و بازسازی سه بعدی محیط (RuView 3D Tomography) می باشد.

این طرح توجیهی (Business Case) جزئیات کامل مدل اقتصادی، تحلیل بازار، راهبرد قیمت گذاری، پروژه کشن مالی ۵ ساله، مدیریت ریسک و نقشه راه توسعه را تشریح می کند. پروژه WHSP با گذر از فاز MVP (بر پایه ESP32 و RSSI) به فاز صنعتی و حاکمیتی (بر پایه WiFi 6/CSI و شتابدهنده های لبه AI)، بازارهای نوظهوری به ارزش کل بیش از ۱۵ میلیارد دلار در بخش های زیرساخت های حساس، پدافند غیر عامل، مراقبت های بهداشتی/سالمندان و ساختمان های هوشمند را هدف قرار داده است.

شاخص کلیدی اقتصادی (KPI)	مقدار برآوردی (فاز ۵ ساله)	توضیحات و توضیحات کلیدی
نرخ بازگشت سرمایه (ROI)	۳۴۵٪	محاسبه شده بر اساس درآمد کل ۵ ساله در برابر هزینه های سرمایه ای و عملیاتی.
دوره بازگشت سرمایه (Payback Period)	۲۲ ماه	بازگشت کامل اصل سرمایه اولیه تا اواخر سال دوم عملیاتی.
خالص ارزش فعلی (NPV @ 18%)	۴.۸ میلیون دلار	با نرخ تنزیل ۱۸٪ در سناریوی پایه.

شاخص کلیدی اقتصادی (KPI)	مقدار برآوردی (فاز ۵ ساله)	توضیحات و توضیحات کلیدی
نرخ بازده داخلی (IRR)	۵۲٪	نشان‌دهنده جذابیت بالای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران جسورانه و حاکمیتی.
سرمایه مورد نیاز اولیه (Initial) (Seed/Series A)	۱.۵ میلیون دلار	جهت تکمیل R&D، ارتقاء به سخت‌افزار CSI، ثبت پتنت‌ها و گسترش تیم.

۲. تحلیل بازار و چشم‌انداز صنعت (Market Analysis & TAM/SAM/SOM)

بازار جهانی حسگری رادیویی و غیرتماسی به دلیل دغدغه‌های حفظ حریم خصوصی (عدم تمایل به استفاده از دوربین)، نیاز به عملکرد در شرایط عدم دید مستقیم (NLOS) و عبور از موانع/دیوار، با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) چشمگیری مواجه است.

۲.۱. حجم بازار (Market Size)

- بازار قابل دستیابی کلی (TAM): ۱۸.۵ میلیارد دلار (شامل بازارهای جهانی سیستم‌های پایش سلامت غیرتماسی، رادارهای امنیتی داخلی، و اتوماسیون ساختمان‌های هوشمند).
- بازار قابل خدمت‌رسانی (SAM): ۳.۲ میلیارد دلار (بخش امنیتی، مراقبت از سالمندان و سامانه پدافند غیرعامل در منطقه هدف و بازارهای نوظهور).
- بازار قابل تصاحب اولیه (SOM): ۴۵ میلیون دلار (سهم بازار هدف‌گذاری شده ظرف ۵ سال اول با تمرکز بر قراردادهای حاکمیتی، دفاعی و مراکز درمانی پیشرفته).

۲.۲. بخش‌بندی مشتریان و حوزه کاربرد (Target Verticals)

بخش بازار (Vertical)	نیازمندی اصلی مشتری	مزیت رقابتی WHSP	وزن درآمدی (سال ۵)
زیرساخت‌های حساس و حاکمیتی	کشف نفوذ بدون وابسته بودن به نور، عبور از دیوار، امنیت مانیتورینگ.	کاملاً غیرقابل کشف (Passive RF)، حفظ حریم خصوصی، عدم وابستگی به	۴۰٪

بخش بازار (Vertical)	نیازمندی اصلی مشتری	مزیت رقابتی WHSP	وزن درآمدی (سال ۵)
		دوربین.	
سلامت و مراقبت از سالمندان	پایش مداوم علائم حیاتی و کشف افتادن (Fall Detection) بدون گجت پوشیدنی.	عدم نیاز به لمس یا شارژ گجت، احترام به راحتی فرد، دقت بالا در تشخیص تنفس.	۳۰٪
مدیریت بحران و امداد/نجات	تشخیص زنده ماندن افراد زیر آوار و پشت دیوارها.	قابلیت حمل، توانایی نفوذ امواج WiFi از مصالح ساختمانی.	۱۵٪
ساختمان‌ها و هتل‌های هوشمند	مدیریت مصرف انرژی (HVAC/Lighting) بر اساس شمارش واقعی افراد.	کاهش هزینه‌های انرژی تا ۳۵٪، یکپارچه‌سازی با استانداردهای BACnet/KNX.	۱۵٪

۳. تحلیل راهبردی: SWOT و PESTEL

۳.۱. ماتریس تحلیل SWOT

نقاط قوت (Strengths)	نقاط ضعف (Weaknesses)
فناوری کاملاً non-intrusive و بدون نیاز به گجت روی بدن. عملکرد دقیق در تاریکی مطلق، دود و از پشت دیوار (NLOS). معماری مقیاس‌پذیر Edge-Cloud با هزینه‌های سخت‌افزاری بهینه. مالکیت فکری و الگوریتم‌های اختصاصی پردازش سیگنال CSI.	وابستگی اولیه به کالیبراسیون محیطی در فازهای پیچیده ۳D. پیچیدگی الگوریتم‌های جداسازی سیگنال چند فرد همزمان. نیاز به آگامسازی بازار نسبت به توانمندی‌های حسگری WiFi.

فرصت‌ها (Opportunities)	تهدیدها (Threats)
تصویب استاندارد جدید IEEE 802.11bf برای حسگری WLAN. افزایش سخت‌گیری‌های قانونی بر علیه استفاده از دوربین‌های مداربسته. رشد روزافزون جمعیت سالمندان و نیاز به پایش خانگی. قراردادهای کلان توسعه زیرساخت‌های پدافند غیرعامل.	تغییرات سریع استانداردها و ظهور تراشه‌های اختصاصی جدید. تداخل شدید رادیویی در محیط‌های فوق‌العاده شلوغ RF. چالش‌های تامین سخت‌افزارهای پیشرفته CSI در مقاطع تحریمی/تامین.

۳.۲. تحلیل PESTEL

- **سیاسی (Political):** الزامات ملی پدافند غیرعامل و صیانت از حریم خصوصی شهروندان، تقاضا برای راهکارهای غیرنظارتی optical را افزایش داده است.
- **اقتصادی (Economic):** کاهش هزینه‌های عملیاتی نگهداری فیزیکی و صرفه‌جویی شدید در مصرف انرژی ساختمان‌ها، توجیه اقتصادی سریع ایجاد می‌کند.
- **اجتماعی (Social):** پذیرش بالای جامعه نسبت به فناوری‌های حفظ‌کننده حریم شخصی در مقایسه با دوربین در محیط‌های خصوصی مانند اتاق خواب یا سرویس‌ها.
- **فناورانه (Technological):** بلوغ تراشه‌های WiFi 6/7 و گسترش پردازش لبه (Edge AI) امکان اجرای مدل‌های پیچیده deep learning را به ارزانی فراهم کرده است.
- **زیست‌محیطی (Environmental):** عدم نیاز به کابل‌کشی‌های سنگین تصویری و کاهش پسماند الکترونیک به دلیل بهره‌گیری از زیرساخت رادیویی موجود.
- **قانون‌گذاری (Legal):** مطابقت کامل با قوانین سخت‌گیرانه GDPR و مقررات حفاظت از داده‌های زیست‌سنجی به دلیل عدم ذخیره‌سازی تصویر چهره.

۴. استراتژی مالکیت فکری و پتنت (Intellectual Property & Patents)

حمایت از دارایی‌های فکری، هسته اصلی ارزش‌آفرینی و ایجاد خندق رقابتی (Competitive Moat) در پروژه WHSP است.

عنوان پتنت / دارایی فکری	نوع حمایت	حوزه پوشش فنی	زمان‌بندی ثبت
الگوریتم پاک‌سازی فاز و حذف نویز multipath در سیگنال CSI	Patent ثبت اختراع	روش استخراج خصوصیات تنفس و ضربان قلب از زیرسازه‌های فرکانسی WiFi.	فصل اول - سال ۱

عنوان پتنت / دارایی فکری	نوع حمایت	حوزه پوشش فنی	زمان‌بندی ثبت
معماری نگاشت دو بعدی و سه بعدی فضایی با توموگرافی رادیویی (RuView)	Patent ثبت اختراع	روش بازسازی سه‌بعدی حجم اشیاء و موقعیت افراد بدون دید مستقیم.	فصل سوم - سال ۱
کتابخانه مدل‌های هوش مصنوعی سبک Edge-CSI	Trade Secret / Copyright	مدل‌های CNN-LSTM بهینه‌شده برای اجرای کم‌مصرف روی تراشه‌های لبه.	مداوم (سال ۱ تا ۵)
علامت تجاری و برند WHSP & RuView	Trademark	ثبت برند تجاری سامانه در حوزه‌های امنیتی، پزشکی و ساختمانی.	فصل دوم - سال ۱

۵. مدل کسب‌وکار و راهبرد قیمت‌گذاری (Business Model & Pricing)

مدل درآمدی پروژه به صورت ترکیبی از فروش سخت‌افزار (Hardware Sales)، اشتراک نرم‌افزار (SaaS) و خدمات پشتیبانی/Enterprise لایسنس طراحی شده است.

۵.۱. جریان‌ات درآمدی (Revenue Streams)

- فروش سخت‌افزار (Edge Nodes & Transceivers): فروش گره‌های حسگری اختصاصی با مارجین ۳۵٪ تا ۴۵٪.
- حق اشتراک نرم‌افزار و داشبورد (SaaS Subscriptions): دریافت حق اشتراک ماهانه/سالانه به ازای هر متر مربع تحت پوشش یا به ازای هر گره فعال.
- لایسنس حاکمیتی / Enterprise: واگذاری لایسنس استفاده در شبکه‌های ایزوله دولتی همراه با خدمات سفارشی‌سازی.
- خدمات نگهداری و بروزرسانی الگوریتم‌ها (SLA): ۱۵٪ از ارزش کل قرارداد به صورت سالانه پس از اتمام گارانتی.

۵.۲. جدول ساختار قیمت‌گذاری پیشنهادی

پکیج محصول	مخاطب هدف	قیمت سخت‌افزار (یکبار)	اشتراک نرم‌افزاری (سالانه)
WHSP Basic (MVP)	فروشگاه‌ها و دفاتر کوچک	۴۵۰ دلار (شامل ۴ گره (ESP32-Industrial)	۱۲۰ دلار / سال
WHSP Pro (Advanced Sensing)	مراکز سالمندان، بیمارستان‌ها، منازل هوشمند	۱,۸۰۰ دلار (شامل ۶ گره (WiFi 6 CSI)	۴۸۰ دلار / سال
WHSP Enterprise / Sovereign	زیرساخت‌های حساس، پدافند، پادگان‌ها	۸,۵۰۰ دلار به ازای هر زون کامل Edge Server +	۱,۵۰۰ دلار / سال (SLA + updates)

۶. ساختار هزینه‌ها و پروژکشن مالی ۵ ساله (Cost Structure & Financial Projections)

۶.۱. هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) و عملیاتی (OPEX)

- CAPEX (سال اول): ۶۵۰,۰۰۰ دلار (شامل تجهیز آزمایشگاه RF، خرید تجهیزات تست CSI/SDR، خرید سرورهای آموزش AI، هزینه‌های قانونی ثبت پتنت).
- OPEX (سال اول): ۸۵۰,۰۰۰ دلار (شامل حقوق و دستمزد تیم R&D، هزینه‌های بازاریابی، اجاره دفتر، هزینه‌های ابری).

۶.۲. صورت سود و زیان پیش‌بینی‌شده ۵ ساله (ارقام به هزار دلار)

عنوان مالی	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
درآمد فروش سخت‌افزار	۲۵۰	۱,۲۰۰	۳,۵۰۰	۷,۸۰۰	۱۳,۵۰۰
درآمد SaaS و لایسنس	۸۰	۴۵۰	۱,۸۰۰	۴,۹۰۰	۹,۸۰۰

عنوان مالی	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
درآمد خدمات و پشتیبانی	۲۰	۱۵۰	۶۰۰	۱,۶۰۰	۳,۲۰۰
مجموع درآمد کل (Gross Revenue)	۳۵۰	۱,۸۰۰	۵,۹۰۰	۱۴,۳۰۰	۲۶,۵۰۰
بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS)	۱۶۰	۷۵۰	۲,۲۰۰	۵,۱۰۰	۹,۲۰۰
سود ناخالص (Gross Profit)	۱۹۰	۱,۰۵۰	۳,۷۰۰	۹,۲۰۰	۱۷,۳۰۰
هزینه های تحقیق و توسعه (R&D)	۵۰۰	۶۵۰	۹۵۰	۱,۴۰۰	۲,۰۰۰
هزینه های فروش، عمومی و اداری (SG&A)	۳۵۰	۶۰۰	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۳,۸۰۰
سود قبل از کسر مالیات (EBITDA)	(-۶۶۰)	-۲۰	۱,۵۵۰	۵,۴۰۰	۱۱,۵۰۰
سود خالص (Net Profit)	(-۶۶۰)	(-۲۰)	۱,۲۴۰	۴,۳۲۰	۹,۲۰۰

۷. تحلیل سناریو (Scenario Analysis)

برای ارزیابی انعطاف پذیری مالی مدل در برابر نوسانات بازار، سه سناریوی پایه، خوش بینانه و بدبینانه شبیه سازی شده است:

سناریو	توصیف فرض‌ها	درآمد سال پنجم	NPV (نرخ ۱۸٪)	IRR
سناریوی پایه (Base Case)	رشد طبق برنامه، نفوذ به ۱۰٪ از بازار هدف SOM ظرف ۵ سال.	۲۶.۵ میلیون دلار	۴.۸ میلیون دلار	۵۲٪
سناریوی خوش‌بینانه (Bull Case)	تصویب شتابان قوانین منع دوربین و نفوذ ۲۵٪ به SOM با قراردادهای بین‌المللی.	۴۲.۰ میلیون دلار	۸.۹ میلیون دلار	۷۸٪
سناریوی بدبینانه (Bear Case)	کندی پذیرش بازار، تاخیر در تامین تراشه‌ها و نفوذ تنها ۴٪ به SOM.	۱۱.۲ میلیون دلار	۱.۱ میلیون دلار	۲۴٪

۸. ماتریس ارزیابی و مدیریت ریسک (Risk Assessment & Mitigation)

شناسه	عنوان ریسک	سطح خطر	بررسی اثر	راهبرد کاهش و مدیریت ریسک (Mitigation Strategy)
RK-1	تداخل رادیویی شدید در فرکانس‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز	متوسط	افت دقت سیستم	پیاپی‌سازی مکانیزم Dynamic Frequency Selection (DFS) و انتقال به فرکانس‌های ۶ گیگاهرتز (WiFi 6E).
RK-2	تحریم و محدودیت تامین	بالا	کندی تولید سخت‌افزار	طراحی چندپلتفرمی

شناسه	عنوان ریسک	سطح خطر	بررسی اثر	راهبرد کاهش و مدیریت ریسک (Mitigation Strategy)
	تراشه‌های پیشرفته CSI			Multi-vendor) و پشتیبانی همزمان از تراشه‌های متنوع، ESP32-C6، Intel و ماژول‌های SDR.
RK-3	مقاومت بازار سنتی امنیتی در برابر جایگزینی دوربین	متوسط	افزایش هزینه جذب مشتری	اجرای پروژه‌های پایلوت رایگان (PoC) برای سازمان‌های کلیدی و ارائه گزارش‌های دقیق مقایسه‌ای.
RK-4	افشای الگوریتم‌ها یا نقض مالکیت فکری	بالا	از دست رفتن مزیت رقابتی	معماری کدگذاری‌شده لایه Edge، عدم ذخیره‌سازی سورس‌کد روی سخت‌افزار و ثبت بین‌المللی پتنت‌ها.

۹. ساختار سازمانی و برنامه استخدام (Hiring Plan & Org Chart)

توسعه یک سامانه لبه دانش نیازمند ترکیبی از متخصصان پردازش سیگنال، هوش مصنوعی، سخت‌افزار رادیویی و توسعه‌دهندگان بیزینس است.

۹.۱. برنامه رشد نیروی انسانی (Headcount Plan)

دپارتمان / نقش	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
تیم رهبری و اداری C-Suite & (Admin)	۳	۴	۵	۶	۸
مهندسان پردازش RF سیگنال و	۴	۶	۸	۱۰	۱۲
مهندسان هوش مصنوعی و MLOps	۳	۵	۹	۱۲	۱۵
مهندسان سخت افزار و فیرمور	۳	۴	۶	۸	۱۰
توسعه دهندگان نرم افزار و Cloud/Web	۳	۵	۸	۱۲	۱۶
تیم فروش، بازاریابی و پشتیبانی	۲	۶	۱۲	۲۰	۳۰
مجموع کل کارکنان Total) (Headcount	۱۸	۳۰	۴۸	۶۸	۱۰۱

۱۰. نیازمندی های سرمایه گذاری و نحوه تخصیص منابع (Investment & Use of Proceeds)

برای تحقق اهداف فاز اول و دوم، شرکت نیاز به جذب ۱.۵ میلیون دلار سرمایه در فاز Seed / Series A دارد.

حوزه تخصیص بودجه	درصد از کل سرمایه	مبلغ (دلار)	خروجی‌های کلیدی متناظر
تحقیق و توسعه فنی (R&D)	۴۰٪	۶۰۰,۰۰۰	تکمیل الگوریتم‌های علائم حیاتی، CSI Filtering و توموگرافی ۳ بعدی.
تامین سخت‌افزار و تجهیزات آزمایشگاهی	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰	خرید دستگاه‌های Spectrum Analyzer، سرورهای GPU، بردهای WiFi 6 و SDR.
ثبت پتنت و امور حقوقی/استانداردها	۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰	ثبت ۳ پتنت بین‌المللی و دریافت تاییدیه استانداردهای ایمنی تابش و CE/FCC.
بازاریابی، توسعه بازار و PoC ها	۱۵٪	۲۲۵,۰۰۰	اجرای ۱۰ پروژه پایلوت در زیرساخت‌های حاکمیتی و بیمارستان‌ها.
ذخیره عملیاتی و سرمایه در گردش	۱۵٪	۲۲۵,۰۰۰	پوشش هزینه‌های غیرپیش‌بینی‌شده و ریسک‌های خط تولید.

۱۱. نقشه راه محصول و گام‌های عملیاتی (Product & Commercial Roadmap)

فاز زمانی	عنوان فاز	تمرکز فنی و محصولی	مایلستون‌های تجاری و فروش
فصل ۱-۲ (سال ۱)	Phase 1: Commercial MVP	تثبیت تشخیص حضور (Presence) بر پایه ESP32/RSSI، رونمایی از	جذب ۱.۵ میلیون دلار سرمایه، اجرای ۳ پایلوت در زیرساخت‌های داخلی.

فاز زمانی	عنوان فاز	تمرکز فنی و محصولی	مایستون‌های تجاری و فروش
		داشبورد لایو وب.	
فصل ۳-۴ (سال ۱)	Phase 2: CSI Migration	انتقال به تراشه‌های CSI WiFi 6، پیاده‌سازی مکان‌یابی ۲D و شمارش افراد تا ۵ نفر.	ثبت پتنت‌های اصلی، شروع قراردادهای فروش صنعتی پکیج Pro.
سال ۲	Phase 3: Vital Signs & Security	ارائه ماژول مانیتورینگ تنفس و ضربان قلب، الگوریتم Fall Detection.	ورود به بازار مراکز مراقبت از سالمندان و بیمارستان‌ها، رسیدن به نقطه‌سربرسر مالی.
سال ۳	Phase 4: RuView 3D & Digital Twin	بازسازی سه‌بعدی فضایی (Mesh Tomography)، یکپارچه‌سازی با سامانه دوقلوی دیجیتال.	ورود به بازارهای بین‌المللی منطقه، امضای قراردادهای کلان Enterprise.
سال ۴-۵	Phase 5: Sovereign Scale & Standard	پشتیبانی کامل از استاندارد IEEE 802.11bf و شبکه‌های 6GHz، خودکارسازی کامل AI.	دستیابی به درآمد سالانه بیش از ۲۵ میلیون دلار و آماده‌سازی برای IPO یا ورود به فاز جذب تجاری بزرگ.

نتیجه‌گیری مدیریتی: پروژه Wireless Human Sensing Platform (WHSP) نه تنها یک دستاورد مهندسی برجسته در لبه دانش حسگری رادیویی است، بلکه به لطف مدل اقتصادی دقیق، بازگشت سرمایه سریع (۲۲ ماه)، نرخ بازده داخلی ۵۲٪ و خندق رقابتی مبتنی بر پتنت، یک فرصت سرمایه‌گذاری فوق‌العاده با ریسک کنترل‌شده و سودآوری بالا به شمار می‌رود.